

실전 모의고사 1회 — 시험지

기본 9·보통 10·도전 3 — 실제 시험과 같은 난이도 배합

이름 _____ 날짜 _____ 점수 _____ / 100 제한시간 45분 · 22문항 · 100점

실제 시험처럼 **45분 타이머**를 맞추고 시작해요. 선택형은 보기 번호에 ○표, 단답형은 빈칸에, 서술형은 **풀이 과정까지** 적어요. 다 풀 뒤에 해답 묶음으로 채점해요 — 서술형은 채점기준표에 따라 부분 점수를 줘요.

선택형

보기에서 하나를 골라 번호에 ○표 해요. (문항당 3~4점)

1

도전

4점

단원 1 · 제곱근의 범위와 소수 판별

1 < √n < 3을 만족하는 자연수 n 중에서 소수의 개수를 구하시오.

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 7

답 _____ 번

2

기본

4점

단원 1 · 근호 안을 제곱수로 만들기

√(8x)가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x의 값은?

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

답 _____ 번

3

기본

4점

단원 2 · 분모의 유리화

$\frac{1}{\sqrt{5}}$ 의 분모를 유리화한 결과로 옳은 것은?

① 1/5 ② 1/√5 ③ √5/5 ④ √5 ⑤ 5/√5

답 _____ 번

4

기본

4점

단원 3 · 인수분해 — 곱과 합으로 두 수 찾기

x² + 7x + 12를 인수분해한 것은?

① (x+2)(x+6)
② (x+3)(x+4)
③ (x+1)(x+12)
④ (x-3)(x-4)
⑤ (x+3)(x-4)

답 _____ 번

5

기본

4점

단원 5 · y = ax² 그래프의 성질(개념 판단)

이차함수 y = ax² (a≠0)의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① a > 0이면 그래프는 위로 볼록해요.
② |a|의 값이 클수록 그래프의 폭은 넓어져요.
③ 그래프는 항상 점 (0, 0)을 지나요.
④ 그래프는 x축에 대하여 대칭이에요.
⑤ a의 값에 따라 그래프가 원점을 지나지 않을 수도 있어요.

답 _____ 번

6 ●●●○ 보통 4점 단원 5 · 이차함수의 축의 방정식

이차함수 $y = -3(x + 1)^2 - 2$ 의 그래프의 축의 방정식은?

- ① $x = -3$ ② $x = -2$ ③ $x = -1$ ④ $x = 1$
⑤ $x = 2$

답 _____ 번

7 ●○○○ 기본 4점 단원 6 · y절편

이차함수 $y = x^2 + 3x - 4$ 의 그래프의 y절편은?

- ① -6 ② -4 ③ 0 ④ 3 ⑤ 4

답 _____ 번

8 ●●●○ 보통 4점 단원 7 · 특수각으로 변의 길이 구하기

밑변의 길이가 8이고 $\angle A = 45^\circ$ 인 직각삼각형에서 빗변의 길이는?

- ① 4 ② $4\sqrt{2}$ ③ 8 ④ $8\sqrt{2}$ ⑤ 16

답 _____ 번

9 ●●●○ 보통 4점 단원 7 · 삼각비의 표

삼각비의 표를 이용하여 $\tan 38^\circ$ 의 값을 구하시오. (표: 35° 0.5736/0.8192/0.7002, 36° 0.5878/0.8090/0.7265, 37° 0.6018/0.7986/0.7536, 38° 0.6157/0.7880/0.7813 — 각 행은 sin/cos/tan 순서)

- ① 0.6157 ② 0.7265 ③ 0.7536 ④ 0.7813
⑤ 0.7880

답 _____ 번

10 ●●●○ 보통 4점 단원 7 · 특수각의 삼각비

분모를 유리화할 때, $\cos 45^\circ$ 의 값은?

- ① $1/2$ ② $\sqrt{2}/2$ ③ $\sqrt{3}/2$ ④ 1 ⑤ $\sqrt{2}$

답 _____ 번

11 ●●●○ 보통 4점 단원 8 · 평행사변형의 넓이

평행사변형 ABCD에서 $AB = 6\text{cm}$, $AD = 8\text{cm}$ 이고 $\angle A = 150^\circ$ 일 때, 이 평행사변형의 넓이를 구하시오.

- ① 7 ② 12 ③ 24 ④ $24\sqrt{3}$ ⑤ 48

답 _____ 번

12 ●●●○

보
통3
점단원 9 · 원에 외접하는 사각형(방
정식)

원에 외접하는 사각형 ABCD에서 $AB = 3x - 2$, $BC = 2x + 3$, $CD = x + 6$, $AD = 9$ 일 때, x 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 7 ⑤ 8

답 _____ 번

13 ●●●○

보통

3점

단원 11 · 편차 — 합은 0

5개의 변량의 편차가 4, -2, x , 5, -3 일 때, x 의 값을 구하시오.

- ① -10 ② -7 ③ -4 ④ 0 ⑤ 4

답 _____ 번

14 ●●●○

보
통3
점단원 12 · 상관관계의 방향과 세기
판별

어떤 산점도의 점들이 오른쪽 아래로 향하는 방향으로 흩어져 있지만, 한 직선 주변에 넓게 퍼져 있다. 이 자료의 상관관계로 가장 알맞은 것은?

- ① 강한 양의 상관관계 ② 약한 양의 상관관계
③ 상관관계 없음 ④ 약한 음의 상관관계
⑤ 강한 음의 상관관계

답 _____ 번

15 ●●●○

보
통3
점단원 12 · 산점도 — 비율(퍼센트)
구하기

8명의 (공부 시간, 점수)가 (1, 60), (2, 65), (2, 75), (3, 70), (3, 85), (4, 80), (5, 90), (5, 95)인 산점도에서 공부 시간이 3시간 미만인 학생은 전체의 몇 %인가?

- ① 12.5 ② 25 ③ 37.5 ④ 50 ⑤ 62.5

답 _____ 번

단답형

답을 빈칸에 적어요. (문항당 4점)

16 ●○○○

기
본4
점단원 4 · 이차방정식의 활용(연속한
자연수)

연속한 두 자연수의 곱이 56 일 때, 두 수 중 작은 수를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____

17 ●○○○

기본

4점

단원 11 · 분산 구하기

자료 1, 2, 3, 4, 5의 분산을 구하시오.

답의 형태 — 수로

답 _____

18

기
본

4

점

단원 12 · 사분위수 — 제1사분위수
(Q1)

자료 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12 의 제1사분위수 Q1
을 구하시오.

답의 형태 — 수로

답

서술형

풀이 과정을 함께 써야 점수를 받아요. 부분 점수가 있어요. (문항당 8점)

19



도전

8점

단원 2 · 제곱근을 포함한 식의 값 구하기(통분·유리화 응용)

$x = \sqrt{5} + \sqrt{3}$, $y = \sqrt{5} - \sqrt{3}$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 의 값을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

20 ●○○ 기본 8점

단원 7 · 특수각으로 변의 길이 구하기

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 빗변 $AB = 20$, $\angle A = 30^\circ$ 일 때, 높이 BC의 길이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

21 ●●● 도전 8점

단원 10 · 호의 비와 삼각형의 내각

원 O 위에 세 점 A, B, C가 있고, 호 AB : 호 BC : 호 $CA = 3 : 4 : 5$ 이다. 삼각형 ABC에서 가장 큰 내각의 크기를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

22



보통

8점

단원 11 · 평균·분산·표준편차 연쇄 계산

자료 5, 7, 9, 11, 13 의 평균, 분산, 표준편차를 차례로 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답
